

KOMUNIKACIJSKE MREŽE – 3. LABORATORIJSKA VJEŽBA PRIPREMA

Zadatak 34. Proučite primjer DHCP/DHCP.imn (Slika 5.1). Svrha ovog primjera je pokazati kako se računalima dinamički dodjeljuje IP-adresa. Scenarij vježbe je sljedeći:

1. Započnite simulaciju.
2. Kroz konzolu (Applications Menu -> Terminal Emulator) računala na kojem je pokrenut IMUNES (dakle, konzolu operacijskog sustava FreeBSD) pozicionirajte se u direktorij /root/immunex-examples/DHCP/ te izvršite skriptu `start_dhcp: # ./start_dhcp` Skripta podešava odgovarajuće klijente i poslužitelje za ovaj primjer.
3. Otvorite konzolu na računalu pc3 te pokrenite alat Wireshark tako da snima mrežni promet na mrežnom sučelju računala.
4. U konzoli na računalu pc3 izvršite naredbu: `# dhclient eth0` Ovom naredbom se za mrežno sučelje eth0 računala pc3 zahtijeva od DHCP-poslužitelja dodjela IP-adrese.
5. Provjerite je li računalu pc3 dodijeljena IP-adresa (naredba `ifconfig eth0`).
6. Zaustavite snimanje mrežnog prometa te, pomoću prikaza snimljenog u alatu Wireshark, proučite proces dobivanja IP-adrese od DHCP-poslužitelja i identificirajte pripadajuće DHCP-poruke. Skicirajte tijek razmjene DHCP-poruka, uz navođenje pripadajućih izvorišnih i odredišnih MAC-adresa i IP-adresa

Odgovor:

- 1) DHCP Discover – šalje se od strane PC3 s izvorišnom IP adresom 0.0.0.0. (ono još nema adresu pa je zato takva IP) i odredišnom adresom 255.255.255.255 odnosno broadcast adresom jer PC3 ne zna adresu DHCP poslužitelja pa adresira sva računala
- 2) DHCP Offer - DHCP poslužitelj šalje ponudenu IP-adresu (10.0.0.12), podatke o nadležnim DNS-poslužiteljima, podrazumijevanom usmjeritelju i mrežnoj masici
- 3) DHCP Request - Računalo PC3 šalje na broadcast adresu zahtjev za ponudenom adresom
- 4) DHCP ACK – poslužitelj odobrava zahtjev računala za adresom te definira vrijeme „najma“ adrese odnosno „lease time“ te potvrđuje podatke o usmjeritelju i DNS-poslužiteljima

U snimci prometa također se može vidjeti ARP zahtjev računala PC3 kako bi saznalo MAC adresu defaultnog usmjeritelja za buduće korištenje.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x1e5ba722
2	0.000100306	42:00:aa:00:00:03	Broadcast	ARP	42	Who has 10.0.0.12? Tell 10.0.0.1
3	1.005579634	10.0.0.1	10.0.0.12	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x1e5ba722
4	1.070638855	10.0.0.7	224.0.0.9	RIPv2	106	Response
5	3.016057009	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0x1e5ba722
6	3.016872197	10.0.0.1	10.0.0.12	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x1e5ba722
7	3.021160759	42:00:aa:00:00:02	Broadcast	ARP	42	Gratuitous ARP for 10.0.0.12 (Request)
8	3.021257552	10.0.0.1	10.0.0.12	ICMP	62	Echo (ping) request id=0x9049, seq=0/0, ttl=64 (reply in 11)
9	3.021266984	42:00:aa:00:00:02	Broadcast	ARP	42	Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.12
10	3.021274261	42:00:aa:00:00:03	42:00:aa:00:00:02	ARP	42	10.0.0.1 is at 42:00:aa:00:00:03
11	3.021275494	10.0.0.12	10.0.0.1	ICMP	62	Echo (ping) reply id=0x9049, seq=0/0, ttl=64 (request in 8)

Snimka prometa iz alata Wireshark pri DHCP zahtjevu

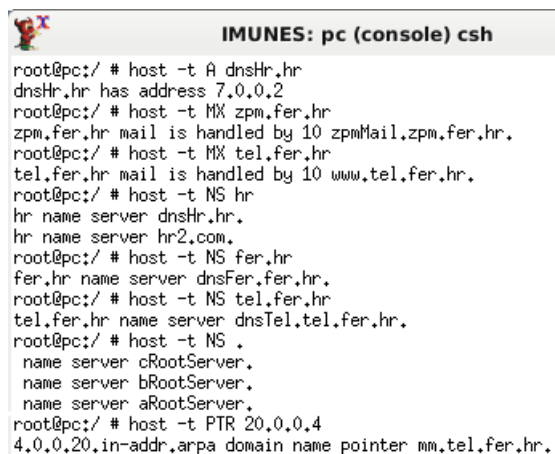
```
root@PC3:/ # dhclient eth0
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
DHCPOFFER from 10.0.0.1
DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 10.0.0.1
bound to 10.0.0.12 -- renewal in 300 seconds.
root@PC3:/ # ifconfig eth0
eth0: flags=8943<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
    options=28<VLAN_MTU,JUMBO_MTU>
    ether 42:00:aa:00:00:02
    inet6 fe80::4000:aaff:fe00:2%eth0 prefixlen 64 scopeid 0x2
    inet 10.0.0.12 netmask 0xffffffff broadcast 10.0.0.255
    nd6 options=21<PERFORMNUD,AUTO_LINKLOCAL>
    media: Ethernet autoselect (1000baseT <full-duplex>)
    status: active
```

Prikaz iz konzole gdje se vidi lease time i koju je adresu pridobila računalo PC3

Zadatak 35. (Topologija DNS+Mail+Web/Network.imn) Koristeći naredbu `host` u konzoli računala `pc.zpm.fer.hr` saznajte:

- IP-adresu računala `dnsHr.hr`,
- koje računalo je nadležno za primanje pošte u domeni `zpm.fer.hr`,
- koje računalo je nadležno za primanje pošte u domeni `tel.fer.hr`,
- koji su DNS-poslužitelji nadležni za domenu `hr`,
- koji su DNS-poslužitelji nadležni za domenu `fer.hr`,
- koji su DNS-poslužitelji nadležni za domenu `tel.fer.hr`,
- koji su DNS-poslužitelji nadležni za vršnu domenu („`.`“) i h. ime računala s IP-adresom `20.0.0.4`.

Odgovor: Odgovori na pitanja su prikazana pomoću slike te idu po redu kako su i zadana pitanja.



```
IMUNES: pc (console) csh
root@pc:/ # host -t A dnsHr.hr
dnsHr.hr has address 7.0.0.2
root@pc:/ # host -t MX zpm.fer.hr
zpm.fer.hr mail is handled by 10 zpmMail.zpm.fer.hr.
root@pc:/ # host -t MX tel.fer.hr
tel.fer.hr mail is handled by 10 www.tel.fer.hr.
root@pc:/ # host -t NS hr
hr name server dnsHr.hr.
hr name server hr2.com.
root@pc:/ # host -t NS fer.hr
fer.hr name server dnsFer.fer.hr.
root@pc:/ # host -t NS tel.fer.hr
tel.fer.hr name server dnsTel.tel.fer.hr.
root@pc:/ # host -t NS .
name server cRootServer.
name server bRootServer.
name server aRootServer.
root@pc:/ # host -t PTR 20.0.0.4
4.0.0.20.in-addr.arpa domain name pointer mm.tel.fer.hr.
```

Slika konzole računala `pc.zpm.fer.hr`

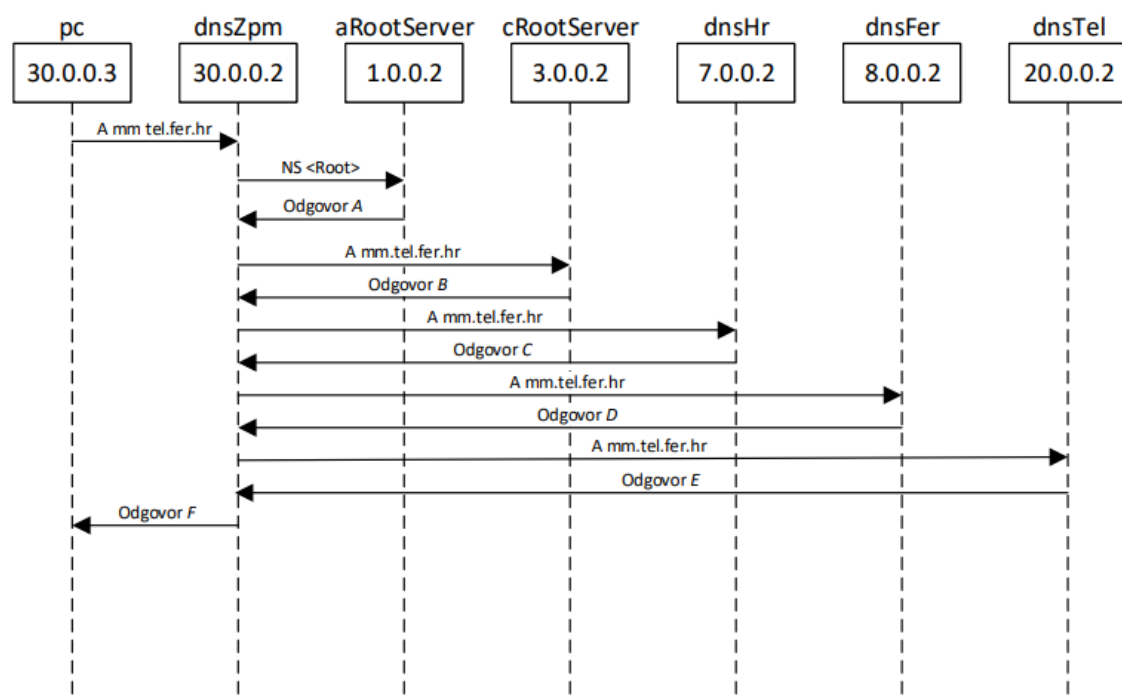
Zadatak 36. (Topologija DNS+Mail+Web/Network.imn) Kakav se mrežni promet generira prilikom izvršavanja prethodnih naredbi? Skicirajte i obrazložite slijed DNS-

upita i DNS-odgovora za zadatak 35.c. Izmjenjuju li se DNS-poruke s vršnim DNS-poslužiteljem? Objasnite.

Odgovor: Analizirajući snimljeni promet može se identificirati slijed poruka protokola DNS izmijenjenih u mreži od trenutka slanja upita s računala pc do primitka odgovora. Računalo pc šalje DNS-upit svom nadležnom DNS-poslužitelju: računalu dnsZpm. S obzirom na to da dnsZpm u svom priručnom spremniku nema traženu adresu, šalje dodatne upite u mrežu kako bi je saznao. Prvo se obraća jednom od vršnih (korijenskih) DNS poslužitelja: računalu aRootServer, od kojega traži popis vršnih poslužitelja kako bi ažurirao vlastiti popis koji ima pohranjen. Nakon što od vršnog poslužitelja dobije popis dostupnih vršnih poslužitelja (Odgovor A), šalje upit jednom od njih, u ovom slučaju vršnom poslužitelju cRootServer, tražeći koje je računalo nadležno za primanje pošte u domeni tel.fer.hr. S obzirom na to da vršni DNS-poslužitelj mora imati pohranjene zapise samo o DNS-poslužiteljima vršnih domena, niti on ne zna traženu adresu. Stoga šalje poruku Odgovor B računalu dnsZpm. Nakon što primi Odgovor B, računalo dnsZpm ponovno šalje isti upit, ali ovaj put nekom od „predloženih“ DNS-poslužitelja. U ovom slučaju upit se šalje računalu dnsHr. Na jednak način, porukom Odgovor C računalo dnsHr vraća adresu DNS-poslužitelja nadležnog za domenu fer.hr, a porukom Odgovor D računalo dnsFer vraća adresu DNS-poslužitelja nadležnog za domenu tel.fer.hr. S obzirom na to da ime traženog računala pripada domeni za koju je zadužen DNS-poslužitelj dnsTel, poruka Odgovor E će vratiti koje je računalo nadležno. Konačno, dnsZpm vraća Odgovor F s računalom koje je nadležno.

2	17.200092663	30.0.0.3	30.0.0.2	DNS	70 Standard query 0x6765 MX tel.fer.hr
3	17.202363374	30.0.0.2	30.0.0.3	DNS	90 Standard query response 0x6765 MX tel.fer.hr MX 10 www.tel.fer.hr

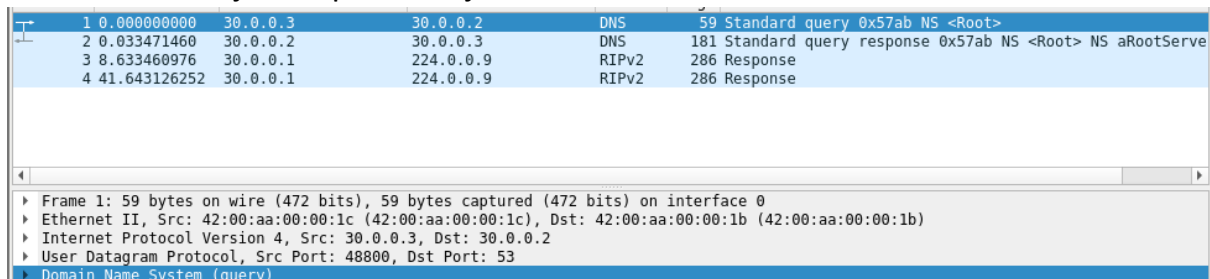
Snimka prometa na dnsZpm.zpm.fer.hr



Primjer traženja adrese računala u dnsTel.tel.fer.hr domeni, sličan postupak je traženja nadležnog računala

Zadatak 37. (Topologija DNS+Mail+Web/Network.imn) Analizirajte korištena UDP-vrata za scenarij iz zadatka 35.g.

Odgovor: DNS koristi UDP protokol kako bi komunicirao između poslužitelja i računala. Računalo šalje DNS zahtjev na vrata 53 koja su poznata za tu upotrebu dok računalo šalje s vrata čiji je broj po izboru. U ovom slučaju to su vrata broj 48800 računala kao što možemo vidjeti na priloženoj slici.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	30.0.0.3	30.0.0.2	DNS	59	Standard query 0x57ab NS <Root>
2	0.033471460	30.0.0.2	30.0.0.3	DNS	181	Standard query response 0x57ab NS <Root> NS aRootServe
3	8.633460976	30.0.0.1	224.0.0.9	RIPv2	286	Response
4	41.643126252	30.0.0.1	224.0.0.9	RIPv2	286	Response

Frame 1: 59 bytes on wire (472 bits), 59 bytes captured (472 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 42:00:aa:00:00:1c (42:00:aa:00:00:1c), Dst: 42:00:aa:00:00:1b (42:00:aa:00:00:1b)
Internet Protocol Version 4, Src: 30.0.0.3, Dst: 30.0.0.2
User Datagram Protocol, Src Port: 48800, Dst Port: 53
Domain Name System (query)

Snimka prometa na računalu pc.zpm.fer.hr

Zadatak 38. (Topologija DNS+Mail+Web/Network.imn) Analizirajte rad protokola SMTP kroz sljedeći scenarij:

1. Pokrenite snimanje mrežnog prometa na mrežnim sučeljima eth0 računala mm i www.
2. Na računalu mm konfigurirajte klijentsku aplikaciju elektroničke pošte. Desnim klikom miša nad računalom mm odaberite opciju Mail client, čime se automatski pokreće klijentska aplikacija Sylpheed. Potom, u dijalogu Mailbox setting odaberite opciju Create mailbox at the following default location i pritisnite tipku OK. U sljedećem koraku odaberite opciju POP3 i pritisnite tipku Forward. Nakon toga, u polje Display name upišite svoje ime, a u polje E-mail address adresu root@tel.fer.hr, te pritisnite tipku Forward. Nakon toga, u polje User ID upišite root, te u polja POP3 server i SMTP server upišite adresu pretpostavljenog mail poslužitelja (u ovom slučaju to je poslužitelj www.tel.fer.hr). Ostale postavke ostavite nepromijenjene te pritisnite tipku Forward, a potom i Close.
3. U grafičkom sučelju aplikacije Sylpheed sastavite novu poruku elektroničke pošte proizvoljnog sadržaja (opcija Compose), te poruku pošaljite na adresu imunes@zpm.fer.hr.
4. Zaustavite snimanje mrežnog prometa, te pomoću prikaza snimljenog u alatu Wireshark odgovorite na sljedeća pitanja:
 - a. Koji su se protokoli pojavili kao rezultat slanja elektroničke poruke? Koja je njihova osnovna uloga? Navedite kojem sloju TCP/IP-modela pripada svaki od tih protokola.

b. Koji su koraci prilikom slanja elektroničke poruke s računala mm na adresu imunes@zpm.fer.hr? Obratite pozornost na primjenu sustava DNS i protokola SMTP.

c. Gdje se sve koristi protokol DNS u ovom slučaju? Koje računalo je nadležni poslužitelj elektroničke pošte za domenu tel.fer.hr? Kako računalo mm saznaje IP-adresu tog poslužitelja? Koje računalo je nadležni poslužitelj elektroničke pošte za domenu zpm.fer.hr? Kako računalo [www](http://www.fer.hr) saznaje IP-adresu tog poslužitelja?

d. Koliko se TCP-konekcija uspostavlja u ovom primjeru i koja se vrata pritom koriste? Odaberite opciju Statistics → Conversations → TCP u izbornoj traci alata Wireshark. Čemu služe te konekcije?

e. Pronađite TCP-segment kojim započinje uspostava konekcije s računala mm prema njegovom nadležnom SMTP-poslužitelju. Označite ga, zatim pritisnite opciju Follow Stream. Kako teče komunikacija protokolom SMTP između tog računala i njegovog nadležnog poslužitelja? Skicirajte dobiveni tijek poruka. Pronađite segment u kojem se prenosi sadržaj elektroničke poruke.

Odgovor:

4. a) Pojavljuju se protokoli DNS (aplikacijski sloj), ARP (ethernetski sloj), SMTP (aplikacijski sloj) i TCP (transportni sloj).

Uloga DNS: služi za razgovor računala i DNS poslužitelja kako bi se saznala IP adresa www.tel.fer.hr koje služi za slanje emaila

ARP: Računalo saznaje MAC adresu www.tel.fer.hr

SMTP: Protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) definira postupak razmjene poruka elektroničke pošte između dva udaljena računala. Svi podaci se, u toku prijenosa elektroničke pošte s jednog na drugo računalo, prenose u ASCII-obliku, a sastoje se od niza naredbi te samog sadržaja poruke.

TCP: Preko njega se prenose podatci.

b) Kako bi poslali poruku prvotno se saznaje IP adresa odredišta (20.0.0.3) pomoću DNS zahtjeva te se zatim šalje niz SMTP zahtjeva i odgovora na iste te se njihov razgovor prekida s QUIT preko protokola SMTP.

c) Kod pribavljanja IP adrese odredišta se koristi DNS protokol te također kod komunikacije između poslužitelja. Nadležni poslužitelj za domenu tel.fer.hr je telMail.tel.fer.hr. Računalo dobiva njegovu adresu tako da šalje zahtjev na DNS poslužitelj koji rekurzivnim upitima saznaje njegovu adresu. Na isti način se saznaje adresa za domenu zpm.fer.hr koja je zpmMail.zpm.fer.hr.

d) Uspostavljaju se dvije TCP konekcije te se koriste vrata 25, 36989 i 31691. Konekcija s vratima 25 i 31691 služe za razgovor između računala mm (20.0.0.4) i hosta (20.0.0.3) u lokalnoj mreži. Konekcija s vratima 25 i 36989 služi za slanje maila s računala mm na pc.zpm.fer.hr.

Address A	Port A	Address B	Port B	Packets	Bytes	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Rel Start	Duration	Bits/s A → B	Bits/s B → A
20.0.0.3	36989	20.0.0.4	25	14	1918	7	1166	7	752	162.368498	0.9608	9708	6261
20.0.0.4	31691	20.0.0.3	25	24	2257	12	1279	12	978	161.328584	0.6399	15 k	12 k

Slika uspostavljenih TCP konekcija

Matija Jakovac, 0036538710

e) Prvotno se uspostavlja konekcija da se vidi je li moguća komunikacija između poslužitelja i računala. Zatim se određuje od kuda se šalje mail i kome se šalje mail. Zatim se prenosi data koju želimo poslati mailom. Preko TCP-a se šalje ta poruka te kasnije se šalje računalu da je zahtjev za slanjem maila poslan. Naposljetku se s QUIT prekida veza između poslužitelja i računala.

```
220 www.tel.fer.hr ESMTP Postfix (3.3.4)
HELO mm.tel.fer.hr
250 www.tel.fer.hr
MAIL FROM:<root@tel.fer.hr>
250 2.1.0 Ok
RCPT TO:<imunes@zpm.fer.hr>
250 2.1.5 Ok
DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Date: Fri, 2 Jun 2023 13:09:36 +0000
From: matija <root@tel.fer.hr>
To: imunes@zpm.fer.hr
Subject: Mail
Message-Id: <20230602130936.c80b2f0cf6eaf1885b1597fb@tel.fer.hr>
X-Mailer: Sylpheed 3.7.0 (GTK+ 2.24.32; i386-portbld-freebsd11.2)
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=US-ASCII
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Hello World!

--
matija <root@tel.fer.hr>
.
250 2.0.0 Ok: queued as 81951776AE
QUIT
221 2.0.0 Bye
```

Slika TCP stream-a na računalu mm

U rješavanju ovoga zadatka koristio sam dolje priložene snimke prometa u alatu Wiresharka za računalu mm i poslužitelj www.

20	168.159779878	20.0.0.4	20.0.0.2	DNS	74 Standard query 0x08fa A www.tel.fer.hr
21	168.198463117	20.0.0.2	20.0.0.4	DNS	90 Standard query response 0x08fa A www.tel.fer.hr A 20.0.0.3
22	168.198621449	20.0.0.4	20.0.0.2	DNS	74 Standard query 0xb2fa AAAA www.tel.fer.hr
23	168.238447402	20.0.0.2	20.0.0.4	DNS	150 Standard query response 0xb2fa AAAA www.tel.fer.hr SOA dnsTel.tel.fer.hr
24	168.239603131	42.00:aa:00:00:18	Broadcast	ARP	42 Who has 20.0.0.3? Tell 20.0.0.4
25	168.278447312	42.00:aa:00:00:17	42.00:aa:00:00:18	ARP	42 20.0.0.3 is at 42:00:aa:00:00:17
26	168.278476656	20.0.0.4	20.0.0.3	TCP	74 31691 → 25 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 SACK_PERM=1 TSval=2945311889 TSecr=0
27	168.318470473	20.0.0.3	20.0.0.4	TCP	74 25 → 31691 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 SACK_PERM=1 TSval=3082730149 TSecr=2945311889
28	168.318504113	20.0.0.4	20.0.0.3	TCP	66 31691 → 25 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65664 Len=0 TSval=2945311969 TSecr=3082730149
29	168.468404377	20.0.0.3	20.0.0.4	SMTP	100 S: 220 www.tel.fer.hr ESMTP Postfix (3.3.4)
30	168.470372950	20.0.0.4	20.0.0.2	DNS	73 Standard query 0xcb67 A mm.tel.fer.hr
31	168.508484898	20.0.0.2	20.0.0.4	DNS	89 Standard query response 0xcb67 A mm.tel.fer.hr A 20.0.0.4
32	168.512255756	20.0.0.4	20.0.0.3	SMTP	86 C: HELO mm.tel.fer.hr
33	168.548445803	20.0.0.3	20.0.0.4	SMTP	86 S: 250 www.tel.fer.hr
34	168.548617229	20.0.0.4	20.0.0.3	SMTP	95 C: MAIL FROM:<root@tel.fer.hr>
35	168.588459144	20.0.0.3	20.0.0.4	SMTP	80 S: 250 2.1.0 Ok
36	168.588713814	20.0.0.4	20.0.0.3	SMTP	95 C: RCPT TO:<imunes@zpm.fer.hr>
37	168.628446853	20.0.0.3	20.0.0.4	SMTP	80 S: 250 2.1.5 Ok
38	168.628626866	20.0.0.4	20.0.0.3	SMTP	72 C: DATA
39	168.668482334	20.0.0.3	20.0.0.4	SMTP	103 S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
40	168.668706490	20.0.0.4	20.0.0.3	SMTP	452 C: DATA fragment, 386 bytes
41	168.808453639	20.0.0.3	20.0.0.4	TCP	66 25 → 31691 [ACK] Seq=128 Ack=471 Win=65664 Len=0 TSval=3082730640 TSecr=2945312319
42	168.808501889	20.0.0.4	20.0.0.3	SMTP/I	69 from: matija <root@tel.fer.hr>, subject: Mail, (text/plain)
43	168.848449118	20.0.0.3	20.0.0.4	SMTP	102 S: 250 2.0.0 Ok: queued as 81951776AE
44	168.848615686	20.0.0.4	20.0.0.3	SMTP	72 C: QUIT
45	168.878446718	20.0.0.3	20.0.0.4	SMTP	81 S: 221 2.0.0 Bye
46	168.878619848	20.0.0.4	20.0.0.3	TCP	66 31691 → 25 [FIN, ACK] Seq=480 Ack=179 Win=65664 Len=0 TSval=2945312529 TSecr=3082730719
47	168.888475689	20.0.0.3	20.0.0.4	TCP	66 25 → 31691 [FIN, ACK] Seq=179 Ack=488 Win=65664 Len=0 TSval=3082730719 TSecr=2945312499
48	168.888491119	20.0.0.4	20.0.0.3	TCP	66 [TCP Out-Of-Order] 31691 → 25 [FIN, ACK] Seq=480 Ack=180 Win=65664 Len=0 TSval=2945312539 TSecr=3082730719
49	168.918511345	20.0.0.3	20.0.0.4	TCP	66 [TCP Out-Of-Order] 25 → 31691 [FIN, ACK] Seq=179 Ack=481 Win=65664 Len=0 TSval=3082730749 TSecr=2945312539
50	168.918586925	20.0.0.4	20.0.0.3	TCP	66 [TCP Dup ACK 48#1] 31691 → 25 [ACK] Seq=481 Ack=180 Win=65664 Len=0 TSval=2945312569 TSecr=3082730719
51	168.918587997	20.0.0.3	20.0.0.4	TCP	66 [TCP Dup ACK 49#1] 25 → 31691 [ACK] Seq=180 Ack=481 Win=65664 Len=0 TSval=3082730760 TSecr=2945312529

Snimka prometa na računalu mm

7	161.288539196	42:00:aa:00:00:18	Broadcast	ARP	42 Who has 20.0.0.3? Tell 20.0.0.4
8	161.288571456	42:00:aa:00:00:17	42:00:aa:00:00:18	ARP	42 20.0.0.3 is at 42:00:aa:00:00:17
9	161.328583753	20.0.0.4	20.0.0.3	TCP	74 31691 → 25 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 SACK PERM=1 TSval=2945311889 TSecr=0
10	161.328748068	20.0.0.3	20.0.0.4	TCP	74 25 → 31691 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 SACK PERM=1 TSval=3082730149 TSecr=2945311889
11	161.368693373	20.0.0.4	20.0.0.3	TCP	66 31691 → 25 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65664 Len=0 TSval=2945311969 TSecr=3082730149
12	161.407859331	20.0.0.3	20.0.0.2	DNS	81 Standard query 0x2887 PTR 4.0.0.20.in-addr.arpa
13	161.438506642	20.0.0.2	20.0.0.3	DNS	108 Standard query response 0x2887 PTR 4.0.0.20.in-addr.arpa PTR mm.tel.fer.hr
14	161.438905940	20.0.0.3	20.0.0.2	DNS	73 Standard query 0xe4a8 A mm.tel.fer.hr
15	161.478522991	20.0.0.2	20.0.0.3	DNS	89 Standard query response 0xe4a8 A mm.tel.fer.hr A 20.0.0.4
16	161.478984728	20.0.0.3	20.0.0.4	SMTP	108 S: 220 www.tel.fer.hr ESMTP Postfix (3.3.4)
17	161.558825095	20.0.0.4	20.0.0.3	SMTP	86 C: HELO mm.tel.fer.hr
18	161.558825274	20.0.0.3	20.0.0.4	SMTP	86 S: 250 www.tel.fer.hr
19	161.598486624	20.0.0.4	20.0.0.3	SMTP	95 C: MAIL FROM:<root@tel.fer.hr>
20	161.605119521	20.0.0.3	20.0.0.4	SMTP	80 S: 250 2.1.0 OK
21	161.638514028	20.0.0.4	20.0.0.3	SMTP	95 C: RCPT TO:<imunes@zpm.fer.hr>
22	161.647464762	20.0.0.3	20.0.0.4	SMTP	80 S: 250 2.1.5 OK
23	161.678502138	20.0.0.4	20.0.0.3	SMTP	72 C: DATA
24	161.678677420	20.0.0.3	20.0.0.4	SMTP	103 S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
25	161.718490423	20.0.0.4	20.0.0.3	SMTP	452 C: DATA fragment, 386 bytes
26	161.819310604	20.0.0.3	20.0.0.4	TCP	66 25 → 31691 [ACK] Seq=128 Ack=471 Win=65664 Len=0 TSval=3082730640 TSecr=2945312319
27	161.858499807	20.0.0.4	20.0.0.3	SMTP/T.	69 from: matija <root@tel.fer.hr>, subject: Mail, (text/plain)
28	161.860580179	20.0.0.3	20.0.0.4	SMTP	102 S: 250 2.0.0 OK: queued as 1951776AE
29	161.873076466	20.0.0.3	20.0.0.2	DNS	70 Standard query 0x2bb8 MX zpm.fer.hr
30	161.898515359	20.0.0.4	20.0.0.3	SMTP	72 C: QUIT
31	161.898763909	20.0.0.3	20.0.0.4	SMTP	81 S: 221 2.0.0 Bye
32	161.898773697	20.0.0.3	20.0.0.4	TCP	66 25 → 31691 [FIN, ACK] Seq=179 Ack=480 Win=65664 Len=0 TSval=3082730719 TSecr=2945312499
33	161.928789453	20.0.0.4	20.0.0.3	TCP	66 31691 → 25 [FIN, ACK] Seq=480 Ack=179 Win=65664 Len=0 TSval=2945312529 TSecr=3082730719
34	161.928789560	20.0.0.3	20.0.0.4	TCP	66 [TCP Out-Of-Order] 25 → 31691 [FIN, ACK] Seq=179 Ack=481 Win=65664 Len=0 TSval=3082730749 TSecr=2945312529
35	161.939198133	20.0.0.4	20.0.0.3	TCP	66 [TCP Out-Of-Order] 31691 → 25 [FIN, ACK] Seq=480 Ack=180 Win=65664 Len=0 TSval=2945312539 TSecr=3082730749
36	161.939475591	20.0.0.3	20.0.0.4	TCP	66 [TCP Dup ACK 34#1] 25 → 31691 [ACK] Seq=180 Ack=481 Win=65664 Len=0 TSval=3082730760 TSecr=2945312529
37	161.968484382	20.0.0.4	20.0.0.3	TCP	66 [TCP Dup ACK 35#1] 31691 → 25 [ACK] Seq=481 Ack=180 Win=65664 Len=0 TSval=2945312569 TSecr=3082730719
38	162.088515284	20.0.0.2	20.0.0.3	DNS	94 Standard query response 0x2bb8 MX zpm.fer.hr MX 10 zpmMail.zpm.fer.hr
39	162.089885921	20.0.0.3	20.0.0.2	DNS	89 Standard query 0xd06f A zpmMail.zpm.fer.hr OPT
40	162.208483052	20.0.0.2	20.0.0.3	DNS	105 Standard query response 0xd06f A zpmMail.zpm.fer.hr A 30.0.0.4 OPT
41	162.208550988	20.0.0.3	20.0.0.2	DNS	89 Standard query 0x5ec8 AAAA zpmMail.zpm.fer.hr OPT
42	162.328506822	20.0.0.2	20.0.0.3	DNS	165 Standard query response 0x5ec8 AAAA zpmMail.zpm.fer.hr SOA dnsZpm.zpm.fer.hr OPT
43	162.329122127	42:00:aa:00:00:17	Broadcast	ARP	42 Who has 20.0.0.1? Tell 20.0.0.3
44	162.368477023	42:00:aa:00:00:14	42:00:aa:00:00:17	ARP	42 20.0.0.1 is at 42:00:aa:00:00:14

Snimka prometa na poslužitelju www

Zadatak 39. (Topologija DNS+Mail+Web/Network.imn) Analizirajte rad protokola POP kroz sljedeći scenarij:

1. Pokrenite snimanje mrežnog prometa na mrežnom sučelju eth0 računala pc.
2. Na računalu pc konfigurirajte klijentsku aplikaciju elektroničke pošte. Desnim klikom miša nad računalom pc odaberite opciju Mail client, čime se automatski pokreće klijentska aplikacija Sylpheed. Potom, u dijalogu Mailbox setting odaberite opciju Create mailbox at the following default location i pritisnite tipku OK. U sljedećem koraku odaberite opciju POP3 i pritisnite tipku Forward. Nakon toga, u polje Display name upišite ime svog asistenta, a u polje E-mail address adresu imunes@zpm.fer.hr, te pritisnite tipku Forward. Nakon toga, u polje User ID upišite imunes, te u polja POP3 server i SMTP server upišite adresu pretpostavljenog mail poslužitelja (u ovom slučaju to je poslužitelj zpmMail.zpm.fer.hr). Ostale postavke ostavite nepromijenjene te pritisnite tipku Forward, a potom i Close.
3. U grafičkom sučelju aplikacije Sylpheed pristupite POP-poslužitelju na računalu zpmMail kako bi pročitali pristiglu poruku. To napravite tako da pritisnete opciju Get all u grafičkom sučelju, u ponuđenom izborniku upišete lozinku imunes, te pritisnete tipku OK. Otvorite pristiglu poruku.
4. Zaustavite snimanje mrežnog prometa te pomoću prikaza snimljenog u alatu Wireshark odgovorite na sljedeća pitanja:
 - a. Koji su se protokoli pojavili kao rezultat pristupanja elektroničkoj pošti na POP-poslužitelju računala zpmMail? Navedite kojem sloju TCP/IP-modela pripada svaki od tih protokola.
 - b. Koliko se TCP-konekcija uspostavlja u ovom primjeru i koja se vrata pritom koriste?
 - c. Za što se koristi protokol DNS u ovom slučaju?
 - d. Pronađite TCP-segment kojim započinje uspostava konekcije s računala pc prema njegovom nadležnom POP-poslužitelju. Označite ga i odaberite opciju Follow

Stream. Kako teče razmjena POP-poruka između računala pc i njegovog nadležnog poslužitelja? Skicirajte dobiveni tijek poruka. Čemu služe POP-poruke LIST i RETR? Analizirajte njihove odgovore.

e. Pogledajte sadržaj elektroničke poruke i analizirajte polja Received. Kojim „putem“ je poruka stigla na poslužitelj zpmMail?

f. Je li komunikacija između ovih računala šifrirana? Analizirajte slanje segmenata koji se odnose na prijenos lozinke.

Odgovor:

4. a) Pojavili su se protokoli DNS (aplikacijski sloj), POP (aplikacijski sloj), ARP (ethenertski sloj) i TCP (transportni sloj)-

b) Otvara se jedna TCP konekcija te se koriste vrata 16908 računala pc te vrata 110 poslužitelja.

Ethernet · 4		IPv4 · 3		IPv6	TCP · 1		UDP · 9	
Address A	Port A	Address B		Port B	Packets		Bytes	Pa
30.0.0.3	16908	30.0.0.4		110	30		3049	

Slika uspostavljenim TCP konekcija

c) U ovom slučaju DNS protokol se koristi za pronalazak IP adrese nadležnog poslužitelja od strane računala pc.

d) Naredba USER je za slanje korisničkog imena na poslužitelj, a PASS je isto samo se šalje lozinka kako bi pristupio svojoj pošti. STAT služi da vrati broj pristiglih poruka u sandučiću. UIDL služi kako bi dohvatio identifikator poruka u sandučiću koji je jedinstven za svaku poruku. LIST služi za dohvaćanje popisa poruka koju su pohranjene na poslužitelju. Ona vraća informacije o poruci kao što su njezin redni broj – 1 te veličina 896. RETR služi za pojedinačno preuzimanje pojedinačnih poruka s poslužitelja. Kada se ta naredba izvrši prikazuje se poruka sa rednim brojem koji je bio u naredbi.

e) Poruka je stigla s računala mm u domeni tel.fer.hr preko poslužitelja www.tel.fer.hr u istoj domeni.


```
+OK
USER imunes
+OK
PASS imunes
+OK
STAT
+OK 1 896
UIDL
+OK
1 039aa3cd0e7009b9ec2b6d46ec4454f1
.
LIST
+OK
1 896
.
RETR 1
+OK
From root@tel.fer.hr Fri Jun 2 13:09:38 2023
Return-Path: <root@tel.fer.hr>
X-Original-To: imunes@zpm.fer.hr
Delivered-To: imunes@zpm.fer.hr
Received: from www.tel.fer.hr (www.tel.fer.hr [20.0.0.3])
        by zpmMail.zpm.fer.hr (Postfix) with ESMTTP id 08C5F225226
        for <imunes@zpm.fer.hr>; Fri, 2 Jun 2023 13:09:38 +0000 (UTC)
Received: from mm.tel.fer.hr (mm.tel.fer.hr [20.0.0.4])
        by www.tel.fer.hr (Postfix) with SMTP id 81951776AE
        for <imunes@zpm.fer.hr>; Fri, 2 Jun 2023 13:09:36 +0000 (UTC)
Date: Fri, 2 Jun 2023 13:09:36 +0000
From: matija <root@tel.fer.hr>
To: imunes@zpm.fer.hr
Subject: Mail
Message-Id: <20230602130936.c80b2f0cf6eaf1885b1597fb@tel.fer.hr>
X-Mailer: Sylpheed 3.7.0 (GTK+ 2.24.32; i386-portbld-freebsd11.2)
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=US-ASCII
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Hello World!

--
matija <root@tel.fer.hr>
```

Slika TCP stream-a POP protokola

f) Komunikacija nije šifrirana jer se u segmentu gdje se šalje lozinka točno uočava koja je to lozinka.

U rješavanju ovoga zadatka koristio sam dolje priložene snimke prometa u alatu Wiresharka za računalo pc.

Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
22.250.668328895	30.0.0.3	30.0.0.2	DNS	78	Standard query 0x853d A zpmMail.zpm.fer.hr
23.250.780189871	30.0.0.2	30.0.0.3	DNS	94	Standard query response 0x853d A zpmMail.zpm.fer.hr A 30.0.0.4
24.250.780341491	30.0.0.3	30.0.0.2	DNS	78	Standard query 0x18fe AAAA zpmMail.zpm.fer.hr
25.250.740276681	30.0.0.2	30.0.0.3	DNS	154	Standard query response 0x18fe AAAA zpmMail.zpm.fer.hr SOA dnsZpm.zpm.fer.hr
26.250.741875464	42:00:aa:00:00:1c	Broadcast	ARP	42	Who has 30.0.0.4? Tell 30.0.0.3
27.250.780188226	42:00:aa:00:00:1d	42:00:aa:00:00:1c	ARP	42	30.0.0.4 is at 42:00:aa:00:00:1d
28.250.780215982	30.0.0.3	30.0.0.4	TCP	74	16908 → 110 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 SACK_PERM=1 TSval=818436022 TSecr=0
29.250.821009929	30.0.0.4	30.0.0.3	TCP	74	110 → 16908 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 SACK_PERM=1 TSval=2848207479 TSecr=16908
30.250.821048761	30.0.0.3	30.0.0.4	TCP	66	16908 → 110 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65664 Len=0 TSval=818436103 TSecr=2848207479
31.250.860189625	30.0.0.4	30.0.0.3	POP	71	S: +OK
32.250.860630770	30.0.0.3	30.0.0.4	POP	79	C: USER imunes
33.250.980169970	30.0.0.4	30.0.0.3	POP	71	S: +OK
34.250.980349221	30.0.0.3	30.0.0.4	POP	79	C: PASS imunes
35.250.950169931	30.0.0.4	30.0.0.3	POP	71	S: +OK
36.250.953421222	30.0.0.3	30.0.0.4	POP	72	C: STAT
37.250.990165025	30.0.0.4	30.0.0.3	POP	77	S: +OK 1 896
38.250.990339682	30.0.0.3	30.0.0.4	POP	72	C: UIDL
39.251.030169148	30.0.0.4	30.0.0.3	POP	71	S: +OK
40.251.135196663	30.0.0.3	30.0.0.4	TCP	66	16908 → 110 [ACK] Seq=39 Ack=32 Win=65664 Len=0 TSval=818436412 TSecr=2848207689
41.251.170165195	30.0.0.4	30.0.0.3	POP/IMF	105	1 039aa3cd0e7009b9ec2b6d46ec4454f1 , .
42.251.170371897	30.0.0.3	30.0.0.4	POP	72	C: LIST
43.251.210177340	30.0.0.4	30.0.0.3	POP	71	S: +OK
44.251.310195126	30.0.0.3	30.0.0.4	TCP	66	16908 → 110 [ACK] Seq=45 Ack=76 Win=65664 Len=0 TSval=818436592 TSecr=2848207689
45.251.350176193	30.0.0.4	30.0.0.3	POP/IMF	76	1 896 , .
46.251.350492768	30.0.0.3	30.0.0.4	POP	74	C: RETR 1
47.251.390164633	30.0.0.4	30.0.0.3	POP	71	S: +OK
48.251.490180342	30.0.0.3	30.0.0.4	TCP	66	16908 → 110 [ACK] Seq=53 Ack=91 Win=65664 Len=0 TSval=818436772 TSecr=2848208049
49.251.530184108	30.0.0.4	30.0.0.3	POP/IMF	966	from: matija <root@tel.fer.hr>, subject: Mail, (text/plain)
50.251.531161522	30.0.0.3	30.0.0.4	POP	72	C: QUIT
51.251.560201592	30.0.0.4	30.0.0.3	POP	71	S: +OK
52.251.560475909	30.0.0.3	30.0.0.4	TCP	66	16908 → 110 [FIN, ACK] Seq=59 Ack=996 Win=65664 Len=0 TSval=818436842 TSecr=2848208229
53.251.570990831	30.0.0.4	30.0.0.3	TCP	66	110 → 16908 [FIN, ACK] Seq=996 Ack=59 Win=65664 Len=0 TSval=2848208229 TSecr=818436812
54.251.571028270	30.0.0.3	30.0.0.4	TCP	66	[TCP Out-of-Order] 16908 → 110 [FIN, ACK] Seq=59 Ack=997 Win=65664 Len=0 TSval=818436853 TSecr=2848208259
55.251.590445922	30.0.0.4	30.0.0.3	TCP	66	[TCP Out-of-Order] 110 → 16908 [FIN, ACK] Seq=996 Ack=60 Win=65664 Len=0 TSval=2848208259 TSecr=16908
56.251.590446064	30.0.0.3	30.0.0.4	TCP	66	[TCP Dup ACK 54w1] 16908 → 110 [ACK] Seq=60 Ack=997 Win=65664 Len=0 TSval=818436872 TSecr=2848208259
57.251.680158268	30.0.0.4	30.0.0.3	TCP	66	[TCP Dup ACK 55w1] 110 → 16908 [ACK] Seq=997 Ack=60 Win=65664 Len=0 TSval=2848208259 TSecr=818436812

Snimka prometa na računalo pc

Zadatak 40. (Topologija DNS+Mail+Web/Network.imn) Otvorite početnu stranicu webposlužitelja www.zpm.fer.hr (zpmMail) korištenjem URI-a <http://www.zpm.fer.hr>. Koliko se HTTP konekcija uspostavi u ovom primjeru? Čemu služe te konekcije? Odredite transportne adrese za svaku od tih konekcija.

Odgovor: U ovom primjeru uspostave se dve konekcije s vratima brojem 80 poslužitelja koja su opće poznata i vratima 10001 i 10002 računala. Konekcija služi za dohvat HTML

koda (vrata 10001) te poslije za učitavanje gifa (vrata 10002). Transportne adrese su 30.0.0.2 i 30.0.0.3 odnosno poslužitelj i računalo pc.

1188	70.300926511	30.0.0.3	20.0.0.3	HTTP	380 GET / HTTP/1.1
1189	70.360282200	20.0.0.3	30.0.0.3	TCP	281 80 -> 10001 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=315 Win=65664 Len=215 TSval=2732383417 TSecr=2823927858 [TCP segment of a re...
1190	70.390256183	20.0.0.3	30.0.0.3	HTTP	427 HTTP/1.1 200 OK (text/html)
1191	70.390259585	30.0.0.3	20.0.0.3	TCP	66 10001 -> 80 [ACK] Seq=315 Ack=577 Win=65280 Len=0 TSval=2823927948 TSecr=2732383417
1192	70.402354621	30.0.0.3	20.0.0.3	TCP	74 10002 -> 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 SACK_PERM=1 TSval=1538565027 TSecr=0
1193	70.470258136	20.0.0.3	30.0.0.3	TCP	74 80 -> 10002 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 SACK_PERM=1 TSval=93769383 TSecr=1538565027
1194	70.470304792	30.0.0.3	20.0.0.3	TCP	66 10002 -> 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65664 Len=0 TSval=1538565097 TSecr=93769383
1195	70.487904846	30.0.0.3	20.0.0.3	HTTP	345 GET /freebsd.gif HTTP/1.1
1196	70.540253997	20.0.0.3	30.0.0.3	TCP	283 80 -> 10002 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=280 Win=65664 Len=217 TSval=93769463 TSecr=1538565107 [TCP segment of a reas...
1197	70.550231863	20.0.0.3	30.0.0.3	TCP	1514 80 -> 10002 [ACK] Seq=218 Ack=280 Win=65664 Len=1448 TSval=93769463 TSecr=1538565107 [TCP segment of a reasse...
1198	70.550257520	20.0.0.3	20.0.0.3	TCP	66 10002 -> 80 [ACK] Seq=280 Ack=1666 Win=64192 Len=0 TSval=1538565177 TSecr=93769463
1199	70.550259163	20.0.0.3	30.0.0.3	TCP	1514 80 -> 10002 [ACK] Seq=1666 Ack=280 Win=65664 Len=1448 TSval=93769463 TSecr=1538565107 [TCP segment of a reasse...
1200	70.550261548	20.0.0.3	30.0.0.3	TCP	1514 80 -> 10002 [ACK] Seq=3114 Ack=280 Win=65664 Len=1448 TSval=93769463 TSecr=1538565107 [TCP segment of a reasse...
1201	70.550264183	20.0.0.3	30.0.0.3	TCP	1514 80 -> 10002 [ACK] Seq=4562 Ack=280 Win=65664 Len=1448 TSval=93769463 TSecr=1538565107 [TCP segment of a reasse...
1202	70.550265595	20.0.0.3	30.0.0.3	TCP	1514 80 -> 10002 [ACK] Seq=6010 Ack=280 Win=65664 Len=1448 TSval=93769463 TSecr=1538565107 [TCP segment of a reasse...
1203	70.550267379	20.0.0.3	30.0.0.3	TCP	1514 80 -> 10002 [ACK] Seq=7458 Ack=280 Win=65664 Len=1448 TSval=93769463 TSecr=1538565107 [TCP segment of a reasse...
1204	70.550268701	20.0.0.3	30.0.0.3	TCP	1514 80 -> 10002 [ACK] Seq=8906 Ack=280 Win=65664 Len=1448 TSval=93769463 TSecr=1538565107 [TCP segment of a reasse...
1205	70.550270224	20.0.0.3	30.0.0.3	HTTP	1088 HTTP/1.1 200 OK (GIF89a)
1206	70.550271396	30.0.0.3	20.0.0.3	TCP	66 10002 -> 80 [ACK] Seq=280 Ack=4562 Win=61312 Len=0 TSval=1538565177 TSecr=93769463
1207	70.550273750	30.0.0.3	20.0.0.3	TCP	66 10002 -> 80 [ACK] Seq=280 Ack=7458 Win=58432 Len=0 TSval=1538565177 TSecr=93769463
1208	70.550274091	30.0.0.3	20.0.0.3	TCP	66 10002 -> 80 [ACK] Seq=280 Ack=10354 Win=55552 Len=0 TSval=1538565177 TSecr=93769463

Zadatak 41. (Topologija DNS+Mail+Web/Network.imn) Proizvoljno odaberite jedan HTTP zahtjev i jedan HTTP-odgovor, skicirajte ih te utvrdite njihove karakteristične dijelove.

Odgovor: Prilažem sliku formata zahtjeva i odgovora HTTP-a protokola te jedan primjer istog.



Zadatak 42. (Topologija DNS+Mail+Web/Network.imn) U programu Firefox pokrenutom na računalu pc pristupite URI-ju <http://www.tel.fer.hr> te odaberite poveznicu „Link on ZPM“. Kada se učita nova stranica, odaberite poveznicu „Link on ZYT“ čime ćete se vratiti na stranicu Zavoda za telekomunikacije (<http://www.tel.fer.hr>). Proučite poruke protokola HTTP koje će se pojaviti u alatu Wireshark nakon odabira poveznice „Link on ZYT“, te skicirajte njihov tijek. Koja je uloga parametra If-Modified-Since u zaglavlju prvog HTTP-zahtjeva koji se pojavio nakon odabira poveznice „Link on ZYT“? Zašto je tijelo poruke prvog HTTP-odgovora koji se pojavio nakon odabira iste poveznice prazno?

Odgovor: Prikazujem tijek poruka HTTP nakon ponovnog klika na „Link na ZYT“.

2030	291.075141469	30.0.0.3	20.0.0.3	HTTP	492 GET / HTTP/1.1
2031	291.150898182	20.0.0.3	30.0.0.3	TCP	270 80 -> 10004 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=427 Win=65664 Len=204 TSval=3288740712 TSecr=2952654664 [TCP segment of a re...
2032	291.201933048	30.0.0.3	20.0.0.3	HTTP	424 GET /freebsd.gif HTTP/1.1
2033	291.280878115	20.0.0.3	30.0.0.3	TCP	270 80 -> 10004 [PSH, ACK] Seq=205 Ack=785 Win=65664 Len=204 TSval=3288740842 TSecr=2952654794 [TCP segment of a re...
2034	291.380876043	30.0.0.3	20.0.0.3	TCP	66 10004 -> 80 [ACK] Seq=785 Ack=409 Win=65664 Len=0 TSval=2952654974 TSecr=3288740842
2035	297.370821705	20.0.0.3	30.0.0.3	HTTP	66 HTTP/1.1 304 Not Modified HTTP/1.1 304 Not Modified
2036	297.370854085	30.0.0.3	20.0.0.3	TCP	66 10004 -> 80 [ACK] Seq=785 Ack=410 Win=65664 Len=0 TSval=2952660964 TSecr=3288746932
2037	297.371081436	30.0.0.3	20.0.0.3	TCP	66 10004 -> 80 [FIN, ACK] Seq=785 Ack=410 Win=65664 Len=0 TSval=2952660964 TSecr=3288746932
2038	297.440820611	20.0.0.3	30.0.0.3	TCP	66 80 -> 10004 [ACK] Seq=410 Ack=786 Win=65664 Len=0 TSval=3288747002 TSecr=2952660964

U ovom slučaju otvorena je samo jedna konekcija pošto se već zna HTML, ali se ponovno treba učitati gif. Uloga toga parametra je da zabilježi promjene na HTML stranici ako su se dogodile od zadnjeg puta kada smo ju posjetili. Pošto se ovdje nije dogodila promjena to polje je prazno.